

Problem A. 青岩密室

青岩古镇，位于贵州省贵阳市花溪区南部，距贵阳市中心城区29千米，距花溪城区12千米，为明清两代军事重镇。

青岩古镇城内面积3平方千米，景区规划总面积约5.8平方千米，街巷用石铺砌，民居也是石砌的围墙、柜台、庭院。镇容布局沿袭明、清格局，保存完好的朝门、腰门以及瓦屋面、重檐悬山、花木门，体现了明清时期的建筑风格。青岩古镇4条正街、26条小街和巷道遍布楼、台、亭、阁、寺、庙、宫、祠、塔、院等众多古迹。

2005年9月，青岩古镇被建设部、国家文物局公布为第二批中国历史文化名镇。2017年2月，青岩古镇被评为国家AAAAA级旅游景区。

青岩古镇也是夜晚游览的好去处。夜晚的青岩古镇在灯光的照耀下更显得古朴典雅，游客们可以在这里欣赏到美丽的夜景和独特的建筑风格。同时，青岩古镇内还有众多特色小吃和手工艺品店，游客可以在游览之余品尝美食、购买纪念品。

今天，小杨哥来到了青岩古镇的密室逃脱。在密室逃脱中有 N 个房间排成一排，每个房间放有一张卡片，卡片上写着一个数字，参与者只有选择其中连续一段房间（不能不选），进入完成挑战，才能看到卡片上的数字。最终，**如果参与者能够准确的计算出所有进入房间的卡片数字之和，那么他就可以逃脱密室。**

然而，小杨哥胆子很小，导致他在完成挑战之后竟然忘记了卡片数字之和，不过，幸运的是，小杨哥还记得他进入了多少个房间，所以他直接喊出了他进入房间的个数。

请你计算，小杨哥可以逃脱密室的不同方案数。

Input

第一行为一个整数 T ($1 \leq T \leq 10^5$) 表示测试数据的组数。

每个测试数据第一行为一个整数 N ($1 \leq N \leq 5 * 10^5$) 表示房间总个数。

接下来一行 N 个整数，第 i 个整数 a_i ($-10^9 \leq a_i \leq 10^9$) 表示第 i 个房间的卡片上的数字

输入数据保证 T 组数据中 N 的总和不超过 10^6 。

Output

输出 T 行每行一个整数表示小杨哥有多少种选择的方法可以逃出密室。

Example

Standard input	Standard output
1 3 1 2 0	3

Note

对于样例，小杨哥可以进入：

- 第1个房间，卡片为[1], 和为1;
- 第2, 3个房间，卡片为[2, 0], 和为2;
- 第1, 2, 3个房间，卡片为[1, 2, 0],和为3。

上述三种方案他所回答的数字和答案相同，因此，答案为3。

Problem B. 黔灵猕猴

黔灵山公园是一座综合性的游览公园，建于1957年，位于贵阳市西北角，因素有"黔南第一山"之称的黔灵山而得名。公园幽静的山谷里建有动物园，清泉怪石，随处可见，有成群的灵猴和鸟类在此栖息，山上还保存有第四纪冰川期遗迹。黔灵公园不仅是国内著名风景区，而且地质构造复杂，植物种类繁多，是教学实习的良好基地。

黔灵公园是国家AAAA级旅游区，位于贵阳市中心区西北，公园南接枣山路，东近八鸽岩路，东北有市北路，北至关刀岩、小关水库，西连长坡岭林场、七冲岭、三桥村及圣泉。距市中心1.5公里，面积426公顷，是国内为数不多的大型综合性城市公园之一。以明山、秀水、幽林、古寺、圣泉、灵猴而闻名遐迩。园内峰峦叠翠，古木参天，林木葱茏，古洞清涧，深谷幽潭，景致清远，自古是贵州高原一颗璀璨的明珠，有"黔南第一山"的美誉。

黔灵山公园内有 10^{100} 只猴子 (bushi)，为了控制猴子的数量，公园的管理员决定捕捉一部分猴子，根据调查结果，管理员决定捕捉 $N(1 \leq N \leq 5 * 10^5)$ 只猴子。

管理员拥有无限的猴子捕捉器，当管理员在某地放置猴子捕捉器后，所有到达该地的猴子都会被捕捉。管理员从 S ($1 \leq S \leq N$)点开始出发。(如果管理员当前在 U 点，存在一个点 V ，使得 U, V 之间存在一条直接相连的路径，那么管理员可以前往 V 点) 这 N 只猴子已经被限制在一定区域内，具体如下：

N 只猴子分别处于 $1, 2, \dots, N$ 这 N 个地点，这 N 个地点中任意两点之间可以通过唯一一条路径互相到达，但不存在一条路径可以使得猴子离开这 N 个地点。

猴子们都是聪明的，它们不想被抓住，所以当管理员到达它（们）所在的位置时，它（们）会沿着路径向一个没有猴子捕捉器的地点逃窜，如果没有这样的地点，它（们）会被捕捉。同时，管理员在每到达一个地点就会放置一个猴子捕捉器。

请帮助管理员计算他能否捕捉所有的 N 只猴子，如果能，请找出他捕捉所有 N 只猴子的不同路线的方案数，如果不能，输出 -1 ，方案数对 $10^9 + 7$ 取模。

为区分不同方案，这里定义管理员的行动序列，即管理员第一次到达某个地点时就记录该点，最终记录的序列即为行动序列，如，样例中管理员可能的行动序列为 $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$ 或 $1 \rightarrow 3 \rightarrow 2$ 这两种。不同的行动序列即代表不同的方案。

Input

第一行为一个整数 T ($1 \leq T \leq 10^4$)表示测试数据的组数。

每组数据第一行为两个整数 $N(1 \leq N \leq 5 * 10^5)$ 和 S ($1 \leq S \leq N$)。

接下来 $N - 1$ 行每行两个整数 u, v 表示 u 和 v 之间有一条路径 ($1 \leq u, v \leq N$)。(这样的路径猴子和管理员均可走，为双向路径)

保证 T 组数据中 N 的总和不超过 $5 * 10^5$ 。

Output

如果可以全部捕捉，输出方案数，如果不能输出 -1 。

Example

Standard input	Standard output
2	2
3 1	8
1 2	
1 3	
5 1	
1 2	
1 3	
2 4	
2 5	

Note

对于样例一，管理员开始在1号点，1号点的猴子会逃往2号或3号点，此时管理员可以选择前往2号或者3号。但不论前往哪里，2号点和3号点的猴子都没有位置可以逃，因为他们唯一可以到达的地点1号地点已经被管理员放置了猴子捕捉器，所以，方案数有 $[1, 3, 2]$ 和 $[1, 2, 3]$ 这两种，可以将 N 只猴子全部杀死。当然，管理员的路径可以是 $[1, 2, 1, 2, 1, 3]$ 或者 $[1, 3, 1, 3, 1, 2]$ ，但这两种路径的行动序列本质还是 $[1, 2, 3]$ 和 $[1, 3, 2]$ 。

第二个样例的8种行动序列如下：

- $[1, 3, 2, 4, 5]$
- $[1, 3, 2, 5, 4]$
- $[1, 2, 3, 4, 5]$
- $[1, 2, 3, 5, 4]$
- $[1, 2, 4, 3, 5]$
- $[1, 2, 4, 5, 3]$
- $[1, 2, 5, 3, 4]$
- $[1, 2, 5, 4, 3]$

Problem C. 数据存储

国家大数据（贵州）综合试验区是我国首个国家级大数据综合试验区，贵州凭借得天独厚的自然条件（凉爽气候、稳定地质和丰富电力资源）和前瞻性政策布局，成为国家大数据战略的重要节点。作为"东数西算"工程全国八大枢纽之一，贵州承担着国家算力资源跨域调度的重要使命，其建设的全国一体化算力网络国家枢纽节点（贵州）已形成40Eflops的总算力规模，其中智能算力占比超90%，成为支撑国家算力需求的关键基地。

国家发改委等部门批复的贵阳·贵安数据中心集群，集聚了22个大型及以上数据中心，不仅服务于"东数西储""东数西算"等国家战略，更通过直连全国38个城市的网络架构，构建起辐射粤港澳、长三角、京津冀的毫秒级时延圈，成为国家数字经济布局中的核心算力支点。

控制中心要向贵阳大数据中心发送数据包，贵阳大数据中心会按照数据包大小及以下规则来进行存储：

- 1. 初始状态，整个大数据中心没有数据包。
- 2. 第一个存储的数据包为根节点。
- 3. 后续存储的数据包都会从根节点开始进行如下操作：
 - 若新数据包的权值小于当前节点的权值，则它与当前节点的左子节点比较（倘若左子节点不存在，那么新数据包就会成为当前节点的左子节点）。
 - 若新数据包的权值大于当前节点的权值，则它与当前节点的右子节点比较（倘若右子节点不存在，那么新数据包就会成为当前节点的右子节点）。

现管理员需要评价该存储方式的一个重要指标是所有存储节点中任意两个节点的最远距离（相邻节点距离为1）。你的任务便是编写一个程序，精准地计算出这个最远距离。

Input

第一行包含一个整数 $n(1 \leq n \leq 1000000)$ ，代表着即将加入大数据中心的数据包个数。
第二行包含 n 个不同的正整数 $a_1, a_2, \dots, a_n(1 \leq a_i \leq n)$ ，它们按照加入顺序依次给出每个数据包的大小。

Output

输出一个整数，表示所有存储节点中任意两个节点的最远距离。

Example

Standard input	Standard output
7 4 2 6 1 3 5 7	4

Problem D. 苗岭通途

在贵州黔东南地区连绵起伏的青山之间，公路网络如同蜿蜒的苗绣丝带，串联起一个个村寨与城镇，承载着苗乡侗寨的烟火与希望。黔东南地区有着由 n 个交通枢纽构成的立体路网，这些枢纽通过 m 条公路彼此相连。每条公路都有着双重属性：一是通行时间 w ，二是维护成本 c 。每段公路连接着两个特定的枢纽 u 和 v ，构成了苗岭大地的交通脉络。

贵州的居民出行时，总会选择最省时的路线（若有多条，选择其中任意一条）。久而久之，那些未被纳入任何最短路线的公路，就像被时光遗忘的苗寨古道，逐渐沉寂荒废。为了让苗乡交通既高效又经济，省政府计划对现有路网进行改造，关闭其中的一些道路（可能不关），同时遵循以下规则：

- 1. 改造后的路网必须确保任意两个枢纽间的最短通行时间，与改造前完全一致。
- 2. 在保障最短路线畅通的前提下，尽可能降低保留下来的公路的总维护成本。
- 3. 若最终保留的公路数量 j 恰好是 k 的倍数，总维护成本可享受减半优惠（结果向下取整）。
- 4. 最终保留的道路需要保证每条道路都可能由村民出行。

现在，请你化身交通规划师，计算出满足所有条件的最小总维护成本，为苗岭通途绘就最优蓝图。

Input

第一行包含三个整数 n 、 m 、 k ($1 \leq n \leq 2000$, $0 \leq m \leq 2000$, $1 \leq k \leq 100$)。分别代表黔东南的交通枢纽数量、公路数量，以及优惠常数 k 。

接下来 m 行，每行四个整数 u 、 v 、 w 、 c ($1 \leq u, v \leq n, u \neq v$, $1 \leq w \leq 10^9$, $1 \leq c \leq 10^9$)，描述连接枢纽 u 与 v 的公路的通行时间 w 和维护成本 c 。

Output

输出一个整数，代表守护苗岭交通的最小总维护成本。

Example

Standard input	Standard output
3 3 3 1 2 1 10 2 3 2 20 1 3 3 6	18

Problem E. 梯田漫步

加榜梯田位于贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县西部月亮山腹地的加榜乡东北面，距县城80公里，是中国最好梯田之一，梯田中散落着苗乡特有的吊脚楼。

苗族的稻田都是依山而开，随山势地形的变化而变化，因地制宜，山坡海拔的高低，坡度的平缓及山坡的大小决定了梯田大小和形态。加榜独特的地型地貌决定了这里的梯田面积最大不过一亩，大多数田都是只能种一二行禾的“带子丘”和“青蛙一跳三块田”的碎田块，最小者仅有簸箕大，往往一坡就有成百上千亩。

在贵州美丽的加榜梯田景区中，有 n 级高低不同的田埂排列成一行，形成一个排列，第 i 个田埂能够给游客提供 w_i 舒适度。

你作为一名游客，决定在田埂漫步，欣赏这壮观的景色。
你的漫步规则如下：

- 选定一个起点，从选定的起点田埂开始，每一步都必须向右移动（即向编号更大的田埂移动）。
- 奇数步必须走到比起点高的田埂。
- 偶数步必须走到比起点低的田埂。
- 漫步的舒适度是你走过的所有田埂的舒适度之和（包括起点）。

请你计算出从每个田埂出发能够获得的最大舒适度。

Input

第一行一个整数 n ，表示田埂的数量。
接下来 n 行每行两个整数 h_i, w_i ，分别为第 i 块田埂的高度和舒适度。

Output

输出 n 行，为每个位置作为起点出发能获得的最大舒适度。

Example

Standard input	Standard output
5	15
2 4	12
3 10	-1
4 -3	1
1 -1	2
5 2	

Note

$$1 \leq n \leq 2 \times 10^5$$

$$-10^9 \leq w_i \leq 10^9$$

保证 h_i 构成排列。

和出发时的起点比较，而不是和上一位置比较。样例的线路按照编号依次为：

$$1- > 2- > 4- > 5$$

$$2- > 5$$

$$3- > 5$$

$$4- > 5$$

$$5$$

Problem F. 彝族银饰

贵州是一个多民族共居的省份，全省共有民族成份56个。

彝族，这个古老而神秘的民族，对银饰有着深厚的情感与独特的理解。在彝族人民的心中，银饰不仅是美的象征，更具有辟邪秽、驱鬼神、保平安、送光明的神圣力量，是他们生活中不可或缺的一部分。每逢节日或重要的日子，彝族男女都会精心装扮，佩戴上手工制作的银饰，以最隆重的姿态迎接生活中的美好时刻。这种对银饰的热爱与尊崇，代代相传，成为彝族文化中一道亮丽的风景线。

考古发现，彝族是中国最早冶炼和铸造银器的民族之一，其银饰制作历史源远流长，承载着彝族人民数千年的智慧与情感。在漫长的岁月里，彝族银饰不仅是一种装饰品，更是一种文化符号，见证着彝族的历史变迁、社会发展和民族精神的传承。

项链由 $n(1 \leq n \leq 10^{18})$ 个银片组成一个环，每个银片需要染成 $m(1 \leq m \leq 2 * 10^5)$ 种颜色之一。为了美观，现有如下要求：

- 1.相邻银片颜色不同;
- 2. m 种颜色都必须被使用。

求满足以上条件的涂色方案数对 $10^9 + 7$ 取模。

当 n 为1时，不会形成自环。

Input

第一行一个整数 $T(1 \leq T \leq 10^4)$ 表示测试样例的组数

接下来 T 行表示 T 组数据，每行用空格分隔开的两个整数代表 n, m

测试数据保证输入的 T 组数据中 n 的总和不超过 $2 * 10^{18}$, m 的总和不超过 $6 * 10^5$

Output

输出 T 行，每行一个整数代表方案数。

Example

Standard input	Standard output
2	6
3 3	2
4 2	

Note

将 m 种颜色表示为 $1, 2, 3, \dots, m$;

则样例一的6种分别为 $[123], [132], [213], [231], [312], [321]$

样例二的2中分别为 $[1212], [2121]$

Problem G. 青云美食

贵阳青云路是一条集历史底蕴、市井烟火与潮流文化于一体的特色步行街，现已成为贵阳市夜间经济和文旅旅游的新地标。

青云路始建于1927年，最初是湘黔公路的一段，因连接青山坡与图云关而得名。自20世纪80年代起，随着兴关路夜市摊位的迁移，青云路逐渐发展为贵阳著名的“深夜食堂”，以烤鱼、烤肉、豆腐圆子等本地小吃闻名，承载了几代贵阳人的美食记忆。

青云路步行街于2025年入选第四批国家级旅游休闲街区，并获评“国家级夜间文化和旅游消费集聚区”，成为贵州省第6条国家级旅游休闲街区。

在青云路中， $n(1 \leq n \leq 10^6)$ 个摊位排成一排，每个摊位的食物都有一个美味度为 a_i ($0 \leq a_i \leq 10^9$)，来青云路的游客总是从第一个摊位开始依次走到最后一个摊位，如果当前面对的这个摊位还有食物，并且没有其他摊位的食物的美味度比这个摊位的食物的美味度低，那么他可以把这个摊位的食物买光吃掉，吃掉后这个摊位的食物将消失，再也不会出现。

打完贵州省赛，小杨哥很高兴的到了青云路，他想要尝完所有的食物，所以他想请你帮他算一算，如果他吃掉所有的食物，他一共需要逛多少次街（逛一次街指第一个摊位走到最后一个摊位）。

Input

第一行为一个整数 $T(1 \leq T \leq 10^4)$ 表示有 T 组测试数据。
每组测试数据第一行一个整数 n 表示一排有 n 个摊位。
第二行 n 个整数，第 i 个整数 a_i 表示第 i 个摊位的所有食物的美味度。保证不存在 i, j 使得 $i \neq j$ 且 $a_i = a_j$
保证 T 组数据中 n 的总和不会超过 $2 * 10^6$

Output

输出 T 行。
第 i 行一个整数表示第 i 组测试样例的答案。

Example

Standard input	Standard output
2	2
5	4
1 5 2 3 4	
6	
5 2 4 3 1 6	

Note

样例一：第一次逛街可以买走第1, 3, 4, 5个摊位的食物，第二次可以买走第2个摊位的食物。

样例二：第一次买走第1个摊位的食品，第二次买走第2, 4个摊位的食品，第三次买走第3个摊位的食品，第四次买走第1, 6个摊位的食品。

可以证明，上面两个样例的解唯一且最小。

Problem H. FAST信号树

500米口径球面射电望远镜（Five-hundred-meter Aperture Spherical radio Telescope，FAST），位于中国贵州省黔南布依族苗族自治州境内，是中国国家“十一五”重大科技基础设施建设项目。500米口径球面射电望远镜开创了建造巨型望远镜的新模式，建设了反射面相当于30个足球场的射电望远镜，灵敏度达到世界第二大望远镜的2.5倍以上，大幅拓展人类的视野，用于探索宇宙起源和演化。

500米口径球面射电望远镜于2011年3月25日动工兴建；于2016年9月25日进行落成启动仪式，该科技基础设施进入试运行、试调试工作；于2020年1月11日通过中国国家验收工作，正式开放运行。

500米口径球面射电望远镜（FAST）正在接收来自深空的无线电信号。科学家将这些信号源建模为一棵宇宙信号树，其中根节点代表地球，其他节点代表来自太空的信号源。每个信号源可能直接连接地球（父节点为根），也可能通过其他信号源间接发送信号给地球。

每个信号源都会向自己的父亲节点发送信号，但是有概率受到干扰，其中第 i 个信号源发出的信号

- 有概率 p_i 成功传给自己的父亲节点
 - 有概率 $1 - p_i$ 被干扰，随机传给当前信号源所在子树中的任意一个节点（包括自身）。
- 你作为FAST的信号分析员，想知道每个信号源发出的信号传播到地球的期望跳转步数。

Input

第 1 行一个整数 n ，为总的节点数量，其中 1 号节点代表地球。
第 2 行到第 n 行每行三个整数 fa_i, x_i, y_i ， fa_i 为第 i 个信号源的父亲， $p_i = \frac{x_i}{y_i}$ 。

Output

输出 $n - 1$ 行，分别是第 2 个节点到第 n 个节点的期望跳转步数，对 $10^9 + 7$ 取模。

Example

Standard input	Standard output
6	3
1 4 12	500000013
6 1 2	500000010
5 2 4	500000008
1 1 2	500000011
5 1 2	

Note

输出样例的分数形式依次为 $3, \frac{19}{2}, \frac{13}{2}, \frac{9}{2}, \frac{15}{2}$ 。

$$1 \leq n \leq 2 \times 10^5$$

$$1 \leq fa_i \leq n$$

$$1 \leq x_i \leq y_i < 2 \times 10^5$$

保证给出的是一棵树。

Problem I. 红色旅游

遵义会议会址，位于贵州省遵义市红花岗区子尹路96号。遵义会议会址原为黔军25军第二师师长柏辉章的私人官邸，始建于20世纪30年代初。1959年10月1日，遵义会议会址正式对外开放。后经过不断考证、修缮，形成现之陈列。

遵义会议集中解决了当时党内所面临的最迫切的组织问题和军事问题，结束了“左”倾教条主义在党中央的统治，确立了毛泽东在中共中央和红军的领导地位。从而在极端危急的关头，挽救了党，挽救了红军，挽救了中国革命。遵义会议是党的历史上一个生死攸关的转折点，它标志着中国共产党在政治上开始走向成熟。

1961年3月4日，遵义会议会址被中华人民共和国国务院公布为第一批全国重点文物保护单位。1983年12月，国家文物局批复同意将遵义会议期间毛泽东、张闻天、王稼祥住处，“红军总政治部旧址”列入全国重点文物保护单位“遵义会议会址”的组成部分进行保护。

某天，遵义会议会址迎来 $n(1 \leq n \leq 2 * 10^5)$ 批游客，每批游客进入参观需要一名引导员引导才可进入参观。每批游客在参观完后立刻离开，引导员可以接待下一批游客，第 i 批游客会在第 s_i ($1 \leq s_i \leq 10^9$) 个单位时间到达，并参观 t_i ($1 \leq t_i \leq 10^9$) 个单位时间。

显然，如果引导员过少，会导致一些游客等待过长时间，遵义会议会址的负责人不希望发生这种事。因此，他希望确定最少需要多少引导员，才可以使得所有游客的等待时间都不超过 k ($1 \leq k \leq 10^9$) 个单位时间。

当然，如果后来的游客优先被带入参观，那么先来的游客就会生气，负责人当然不希望这种事情发生，所以完成上述情况的前提是当一批游客进入参观时，所有早于他们到来的游客都已进入参观或参观结束。同时到达的游客引导员更喜欢接待参观时间短的游客。

Input

第一行一个整数 T ($1 \leq T \leq 10^4$) 表示测试数据的组数。

每组测试数据第一行两个整数 n, k 表示游客批数和希望最少等待时间。

接下来 n 行每行两个整数表示 s_i, t_i 。

保证 T 组测试数据中 n 的总和不会超过 $2 * 10^5$ 。

Output

输出一行一个整数表示满足条件的最少接待员人数。

Example

Standard input	Standard output
1 3 5 1 5 4 8 6 7	2

Problem J. 夜郎弈棋

花溪夜郎谷位于贵州省贵阳市花溪区境内。占地200多亩。与花溪夜郎谷相对的斗蓬山相传曾是夜郎王后继金竹司的住所。山顶上至今仍保留着古夜郎屯堡的遗址，花溪夜郎谷也因此得名。

1994年，宋培伦受美国南达科他州疯马山创作者、著名雕刻家克扎克（Korczak Ziolkowski）“愚公移山”般的精神所激励，回国后打造夜郎国。为了减少作品创作过程中的干扰，整个夜郎谷皆由宋培伦个人出资打造。为了降低建造成本，夜郎谷大多就地取材。花溪夜郎谷中有许多以脸谱、面具等为主题的石古堡、石柱等。

2023年11月，为宣传贵州侗文化，根据省文化和旅游厅和市文体广电旅游局的指示安排，花溪夜郎谷景区开展濒危剧照贵州侗戏公益性演出。

夜郎谷的广场上曾经举办了一个趣味的游戏：有一个 $N * M$ 大小的棋盘，棋盘里有两种棋子：烽火台和驿车。烽火台一旦落子到棋盘上便不可移动；驿车可落子到棋盘上可以横向移动和纵向移动。每个格子只能有一个棋子。A先往棋盘上放置 Q 个烽火台，B需要尽可能多地往上面放置驿车，使得任意两个驿车不会相互“碰面”（碰面指的是它们之间没有烽火台，并且位于同一行或同一列）。现请你作为B来玩一把这个游戏吧！

Input

首行包含三个正整数 N 、 M 、 Q ($1 \leq N, M \leq 5, 0 \leq Q \leq N \times M$)，分别代表棋盘行数、列数，以及已有烽火台的数量。

次行包含 Q 组整数对，每组整数 X 、 Y 表示烽火台所在的行与列编号 (行号从 0 至 $N - 1$ ，列号从 0 至 $M - 1$)，且所有烽火台位置不重复。

Output

输出一个整数，即最多能往棋盘上放置驿车的数目。

Example

Standard input	Standard output
3 3 2 0 0 1 1	4

Problem K. 瀑布密码

在贵州安顺的群山之间，黄果树瀑布以其磅礴气势闻名遐迩。瀑布水流撞击岩石形成的水帘，在阳光折射下会投射出神秘的光影密码。这些密码由不同颜色的光斑组成，如同大自然书写的字符串。

景区管理部门为了增强游客体验，设计了一个 "水帘解谜" 游戏。游戏规则如下：

给定 n 个水帘光影序列（每个序列是一个只包含大写字母的字符串），以及 m 次解谜挑战。每次挑战给出两个序列编号 i 和 j ，要求找到最大的非负整数 L ，使得第 i 个序列的前 L 个光斑颜色，与第 j 个序列的后 L 个光斑颜色形成回文串。这个匹配长度 L 对应着水帘洞中的宝藏等级，数值越大，奖励越丰厚。

Input

第一行包含两个整数 n 和 m ，($1 \leq n, m \leq 10^5$) 分别表示水帘光影序列的数量和游客的解谜挑战次数。

接下来 n 行，每行是一个由大写字母组成的字符串，表示水帘投射的光影密码序列。每个序列代表不同时间点的水帘光影变化。

接下来 m 行，每行两个整数 i 和 j （从 1 开始编号），表示游客选择的两个光影序列编号。

保证所有字符串的总长度不超过 10^6

Output

对每个解谜挑战，输出一行整数 L ，表示找到的最长匹配长度。

Example

Standard input	Standard output
3 3	4
ABCBC	3
BBCBA	0
DACBB	
1 2	
2 3	
1 3	

Problem L. 民族大联欢

在贵州民族大联欢的盛会上， n 个身着盛装的少数民族同胞围成一圈，载歌载舞。

现在，每个人手中都持有一个独特的乐器，初始时每个人手上乐器发出的音调分别为 $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$ （按顺时针）。

为了增进互动与欢乐，每经过一个单位时间，所有人会同时按照以下规则更新自己的音调：

聆听逆时针方向距离自己 l 位以内和顺时针方向距离自己 r 位以内的所有同伴的乐器音调，并使自己的音调异或上这些音调的异或值。

即 a_i 变成按顺时针从 $a_{(i-l+n) \bmod n}$ 到 $a_{(i+r) \bmod n}$ 这一段区间的异或值。

求经过 m 个单位时间，每个人手中乐器发出的音调。

Input

第一行四个整数 n, l, r, m 。

第二行 n 个整数 $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$ 。

Output

在一行中输出经过 m 单位时间后 $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$ 的值。

Example

Standard input	Standard output
5 1 2 5 1 2 4 8 16	30 29 27 23 15

Note

$$1 \leq n \leq 2 \times 10^5$$

$$l, r \text{ 非负且满足 } 0 \leq l + r < n$$

$$0 \leq m, a_i < 2^{60}$$

Problem M. 苗寨快递

贵州是多民族聚集地区，著名的西江千户苗寨号称全球最大的苗族聚集地，这里四面环山，重峦叠嶂，梯田依山顺势直连云天，白水河穿寨而过，将西江苗寨一分为二。寨内吊脚楼层层叠叠，顺山而建，又连绵成片，气势恢宏。苗族农耕、节日、银饰、歌舞及其遗风古俗在这里世代相传，不仅保留着最纯粹的自然美景，而且有着深厚的人文气息。西江千户苗寨其深厚的文化底蕴展示着苗族漫长发展历史中积累与沉淀，具有“露天博物馆”、“中国最美的苗寨”等美称，是研究与探索苗族文化的绝佳之地。2011年，西江千户苗寨景区被评为国家AAAA级景区。

在西江千户苗寨中，分布着 26 座被云雾环绕的神秘村落，分别以 $a, b \dots z$ 命名，它们坐落到一条直线上。村民们依靠魔法飞毯穿梭山间，每 1 秒便能跨越 100 米的距离。然而，随着往来需求激增，苗疆大巫师在苗寨的入口与出口（两地相隔 1000 千米）之间架设了神秘的传送法阵 —— 只要踏入法阵，无论背负多少行囊，都能在 1 秒内瞬间抵达另一端！

快递员阿杨，这位穿梭在村落间的 "飞梭使者"，每日身负传递重要文书与特产的使命。某天，村落的派单系统突然失灵，他不得不按顺序逐个派送，只有完成当前订单，才能知晓下一站目的地。现在，阿杨将从入口出发，携带着所有包裹，你能否帮他计算出完成全部派送的最短时间？

Input

第一行包含一个整数 $T(1 \leq T \leq 10000)$ ，表示测试场景的数量。

每个测试场景包含：

第一行为 26 个整数，按 $a, b, \dots z$ 的顺序，依次表示各村落距离入口的距离 x （单位：千米），确保所有苗寨位置互不相同，且 $1 \leq x \leq 1000$ ；

第二行为一串由小写字母组成的字符串 $s(1 \leq |s| \leq 1000)$ ，代表快递派送顺序。

Output

输出 T 行，每行一个整数，表示在该场景下完成所有快递派送所需的最短时间（单位：秒）。

Example

Standard input	Standard output
1 999 2 3 4 5 22 23 24 25 26 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 6 7 8 9 10 abcda	113